

Ficha de anegamiento · Bajo rural en la planicie del Arroyo de Giles (ejemplo)

Riesgo MEDIO · por lluvia local: MEDIO-BAJO · por desborde del drenaje: MEDIO

Veredicto por reglas explícitas sobre un DEM de 30 m, sin calibración (informe completo: README.md del proyecto). Orientativo: se confirma en campo.

Ubicación	-34.403760, -59.420480 (WGS84) · superficie 14.367 m² · el lote toca 25 píxeles de 30 m
Cota del lote	35,7 – 36,53 m snm según FABDEM v1.2 (GLO-30 sin árboles/edificios), datum EGM2008. Otros modelos: IGN MDE-Ar v2.1 30 m: 33,66 – 36,57 m · Copernicus DEM GLO-30: 35,54 – 36,65 m. Las cotas absolutas tienen 1 – 2 m de error: usar sólo diferencias; la cota oficial sale de la nivelación.
Drenaje más cercano	un arroyo mapeado en OpenStreetMap (Arroyo de Giles); a 134 m al NW (326°) en línea recta, 320 m por el camino del agua; cota 35,51 m (lámina 5)
Desnivel lote → drenaje	0,57 m sobre el punto del drenaje al que llega el agua del lote (HAND: es el valor que usa el veredicto) · 0,19 m sobre el punto del drenaje más cercano en línea recta
Pendiente / escurre hacia	0,51 % / NE (34°)
Agua propia y de vecinos	sin depresión cerrada en el lote · cuenca aportante 0,99 – 9,45 ha (recibe escurrimiento de arriba)
Agua vista por satélite	ninguna sobre el lote: Landsat 1984-2021 y 4 escenas de radar Sentinel-1 alrededor de las lluvias de 2015, 2016, 2024, 2025 y 2026 (2 eventos sin cobertura radar, 2 sin pasada a tiempo)
Lluvia 100 mm / 24 h	máx 9 cm en el lote, 2 de 25 píxeles con más de 5 cm durante 3,9 h · entorno: 29 % con más de 5 cm
Lluvia 150 mm / 24 h	con suelo saturado: máx 148 cm en el lote, 25 de 25 píxeles con más de 5 cm durante 11,3 h · entorno: 67 % con más de 5 cm
Lluvia 200 mm / 24 h	máx 77 cm en el lote, 24 de 25 píxeles con más de 5 cm durante 8,3 h · entorno: 63 % con más de 5 cm

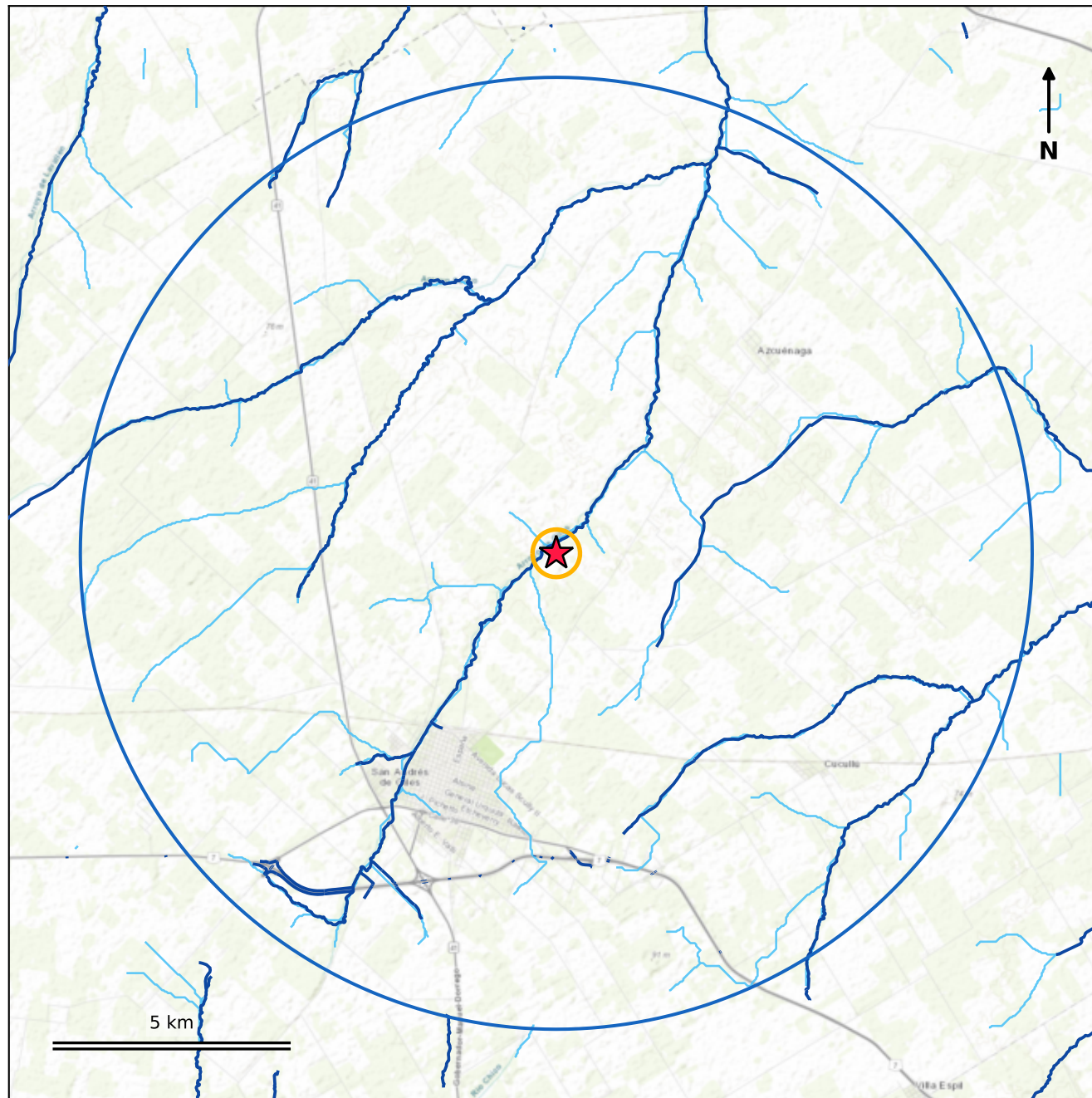
Qué hacer con esto

- Nivelar en campo el punto más bajo del lote contra el fondo y la barranca del arroyo (a 134 m al NW (326°)): el DEM estima 0,57 m de desnivel.
- Cota de piso: al menos 0,5 m sobre el terreno natural y por encima de la cota de crecida que surja de esa nivelación.
- Alcantarillas y terraplenes: revisar los de caminos, rutas y vías entre el lote y el drenaje; un terraplén del lado del lote puede actuar de dique.
- Vecinos y marcas: preguntar por las lluvias de 2015, 2016, 2024, 2025 y 2026 y por la napa; buscar marcas de agua en postes, alambrados y troncos.
- Napa: en época húmeda, un pozo de 1 – 1,5 m para ver a qué profundidad está. En la llanura pampeana el anegamiento por napa alta es tan frecuente como el desborde.
- Recorrer el lote y el entorno después de una lluvia fuerte: el DEM de 30 m no ve zanjas, cunetas ni bajos menores que un píxel.
- Este diagnóstico es a 30 m de píxel, sin calibración ni microrrelieve: orientativo, no reemplaza el relevamiento topográfico.

Contenido

Láminas: 1 ubicación · 2 lote y drenaje · 3 cotas · 4 altura sobre el drenaje · 5 el drenaje más cercano de cerca · 6 lluvias simuladas · 7 agua vista por satélite. Además: KML para Google Earth (ejemplo-bajo-giles.kml), informe completo con las reglas del veredicto (README.md) y visor web (anega2 serve).

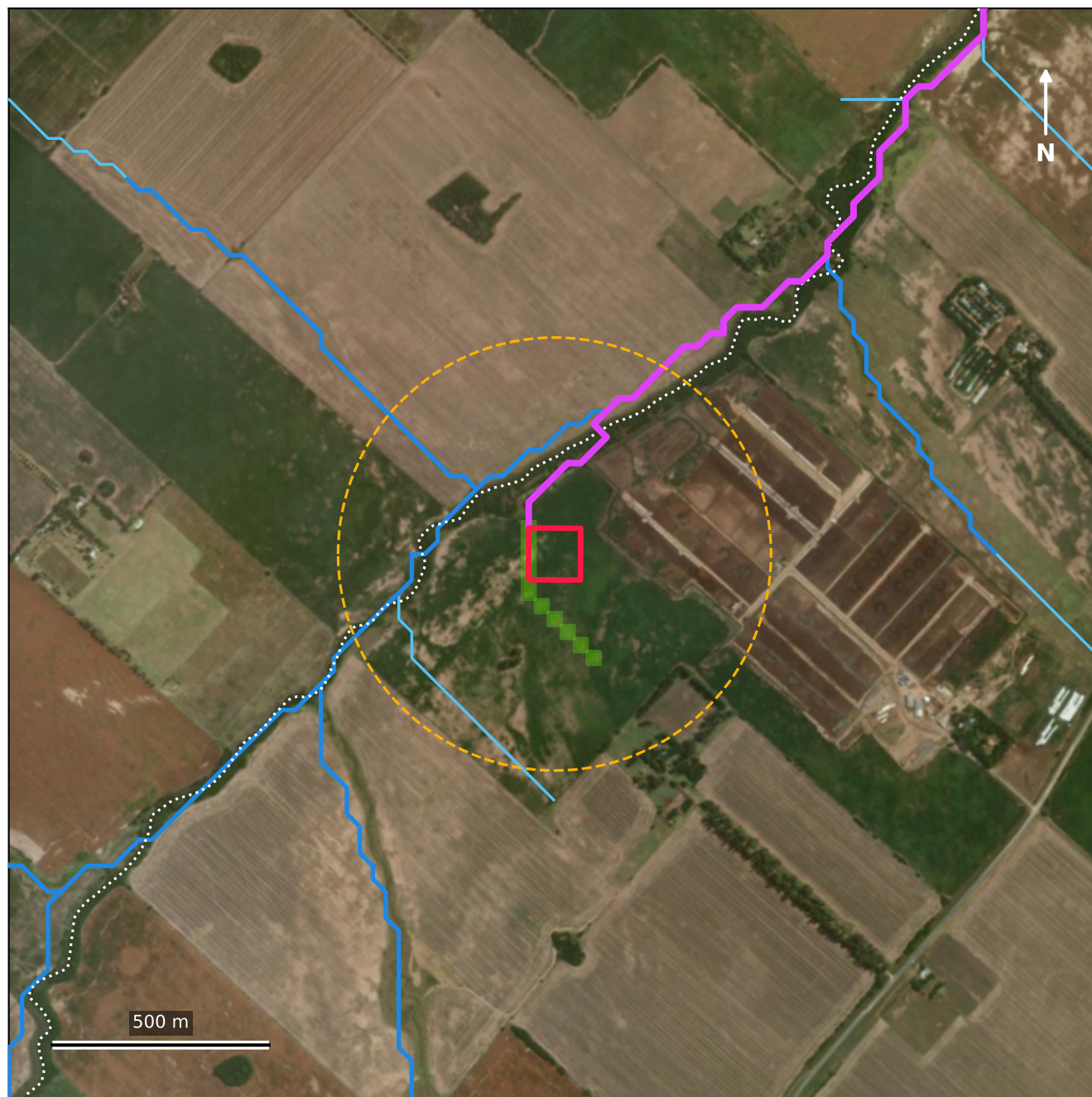
1 · Dónde está el lote en la región



- drenaje calculado, cuenca $\geq 2 \text{ km}^2$
- arroyos mapeados (OpenStreetMap)
- ★ lote
- entorno de 500 m (láminas siguientes)
- área de análisis hidrológico (10 km)

El lote está en -34.403760, -59.420480 (WGS84), con 14.367 m² de superficie. El arroyo mapeado más cercano es Arroyo de Giles, a 110 m. El drenaje calculado más cercano está a 134 m al NW (326°) (lámina 5). Dentro del círculo azul se calculó el drenaje y el HAND; el naranja es el entorno de 500 m que muestran las láminas siguientes. Mapa base: Esri World Topo.

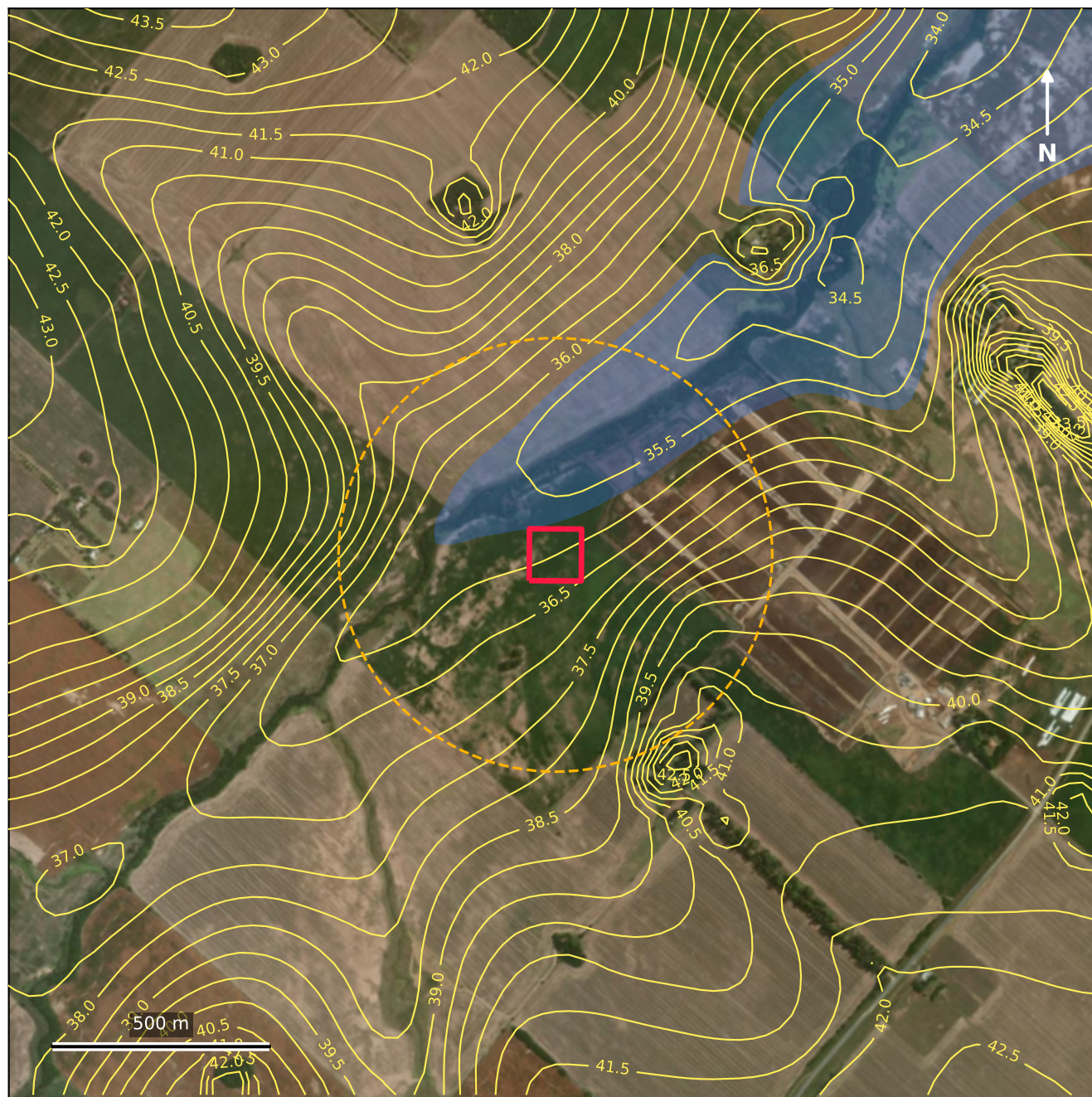
2 · Dónde está el lote y hacia dónde va el agua



- drenaje calculado, cuenca $\geq 0,5 \text{ km}^2$
- drenaje calculado, cuenca $\geq 2 \text{ km}^2$
- arroyos mapeados (OpenStreetMap)
- cuenca que aporta agua al lote
- camino del agua que sale del lote
- lote
- entorno de 500 m

El agua que cae en el lote sale hacia NE (34°) y llega a la línea de drenaje más cercana a 134 m en línea recta (320 m siguiendo el terreno). Esa línea es un arroyo mapeado en OpenStreetMap (Arroyo de Giles) (lámina 5). La cuenca que aporta agua al lote es de 0,99 a 9,45 ha: recibe escurrimiento de arriba. Las líneas azules son por dónde escurre el agua según el DEM FABDEM v1.2 (GLO-30 sin árboles/edificios); no siempre son arroyos con cauce. Los arroyos mapeados en OpenStreetMap van punteados.

3 · Cotas del terreno (curvas cada 0,5 m)

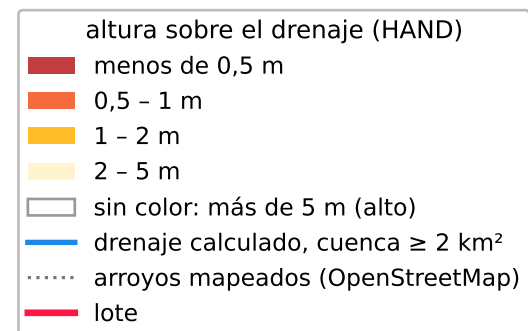
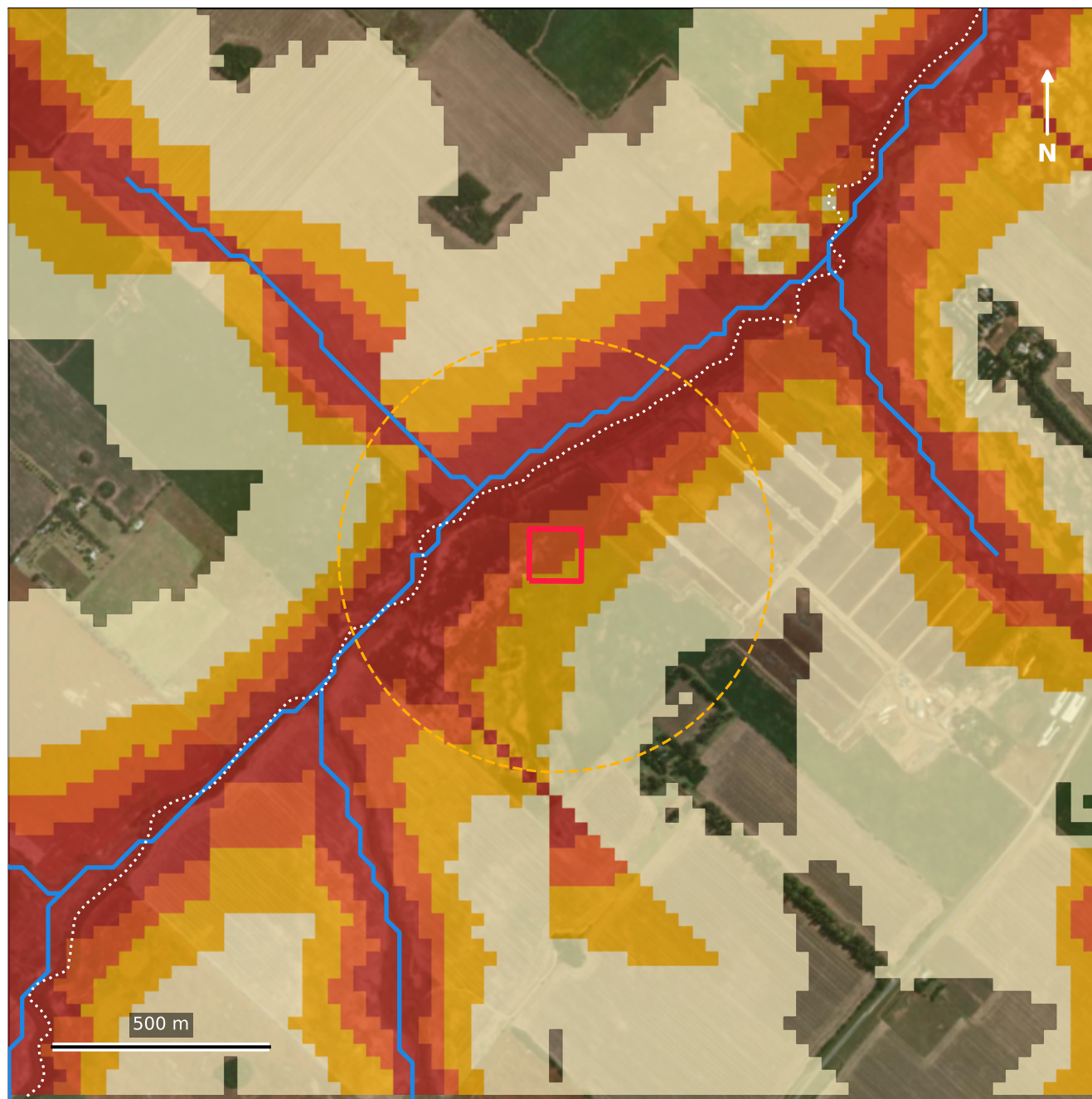


- curvas de nivel cada 0,5 m (m snm)
- terreno más bajo que el lote (< 35,7 m)
- lote

El lote está entre 35,7 y 36,53 m sobre el nivel del mar (media 36,02 m) según el DEM FABDEM v1.2 (GLO-30 sin árboles/edificios), datum EGM2008. En azul, todo lo que está más bajo que el punto más bajo del lote: por ahí se extiende el agua antes de llegar. El punto del drenaje más cercano está a cota 35,51 m.

Las cotas absolutas tienen 1 - 2 m de error y otros modelos dan otra cosa (IGN MDE-Ar v2.1 30 m: 33,66 - 36,57 m · Copernicus DEM GLO-30: 35,54 - 36,65 m) porque ven copas y techos: sirven para comparar puntos entre sí, no como cota oficial. Confirmar con nivelación antes de fijar la cota de piso. Los 'cerritos' de curvas apretadas sobre galpones o arboledas son restos de edificios y copas, no lomas.

4 · Cuánto tendría que subir el agua desde el drenaje para llegar

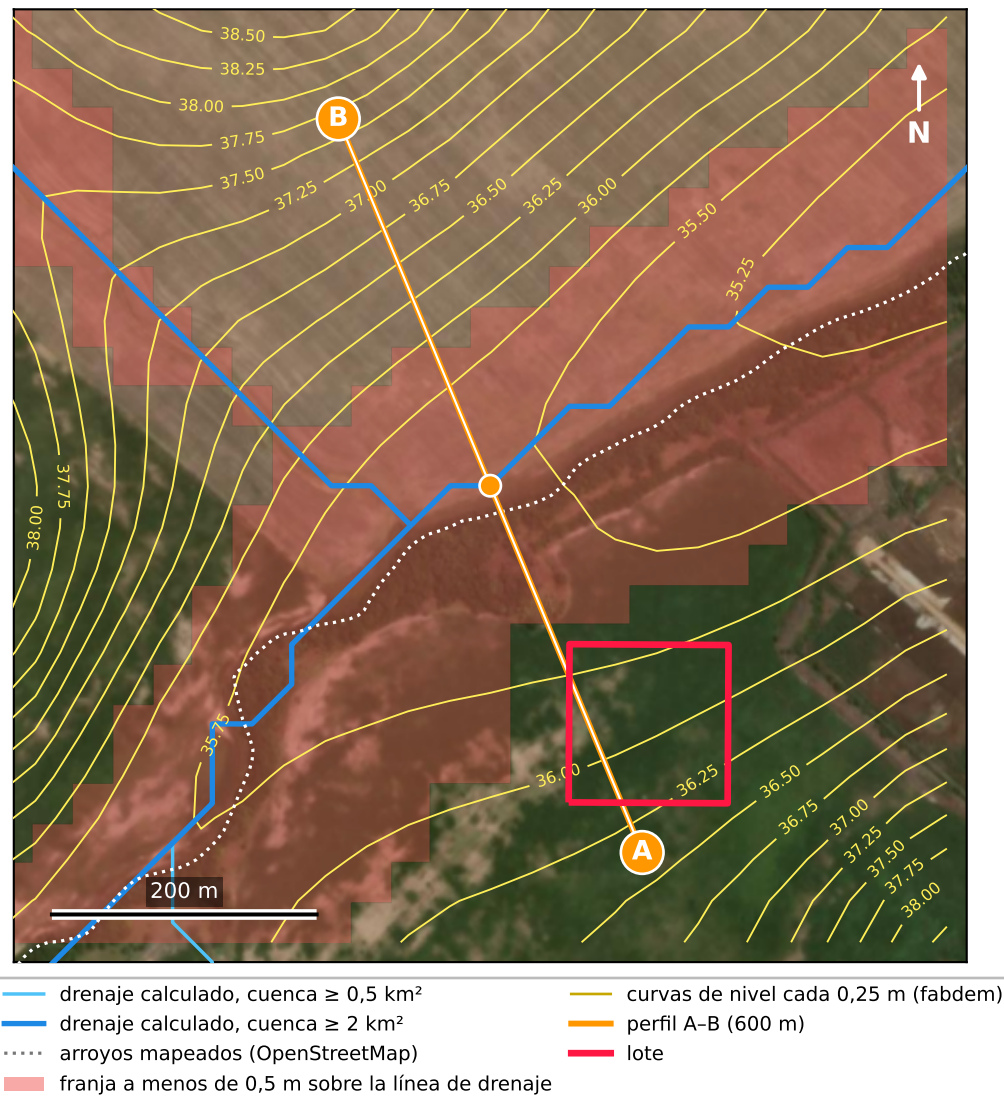


Cada color indica cuántos metros tendría que subir el agua desde la línea de drenaje más cercana, siguiendo el camino del agua, para llegar a ese punto (HAND). En el lote son 0,57 a 1,4 m. En el entorno de 500 m, el 48 % está a menos de 1 m y el 72 % a menos de 2 m: es una llanura, casi todo está bajo. Lo que importa es la posición relativa del lote. Veredicto por desborde del drenaje: MEDIO. Con el error típico del modelo de terreno ($\pm 1 \text{ m}$), la probabilidad de que el lote esté a menos de 1 m del drenaje es de ~67 %.

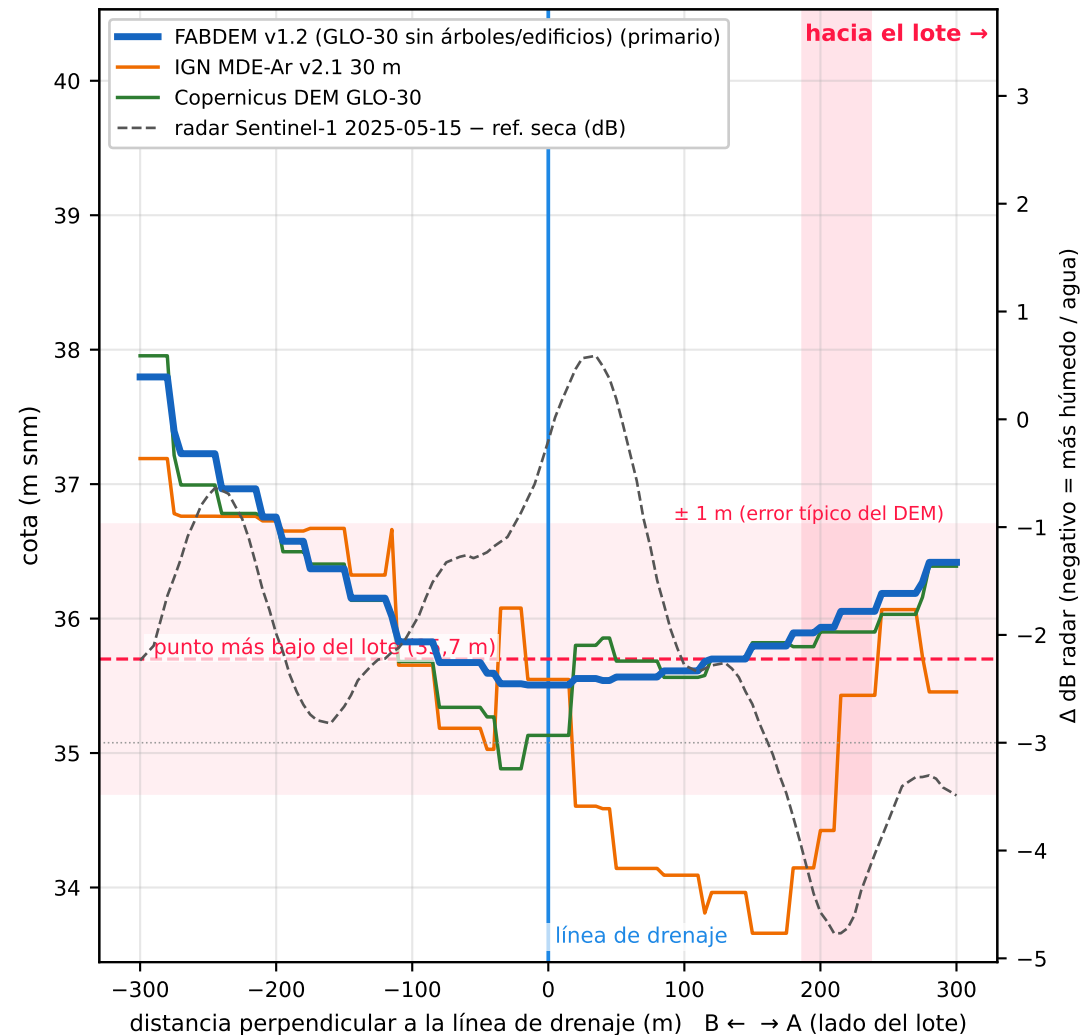
5 · El drenaje más cercano de cerca: ¿arroyo o vaguada?

A 134 m al NW (326°) del lote el modelo marca una línea de drenaje. Es un arroyo mapeado en OpenStreetMap (Arroyo de Giles).

Zoom sobre la línea de drenaje (imagen Esri)



Perfil transversal A-B en cada DEM



A 134 m al NW (326°) del lote el DEM marca una línea de drenaje con más de 0,5 km² de cuenca; es la que usan el HAND y el veredicto. Coincide con Arroyo de Giles mapeado en OpenStreetMap (a 21 m); el perfil muestra un cauce de unos 39 cm. La nivelación en campo se hace contra el fondo y la barranca de ese arroyo. Las curvas rojas de los otros DEM muestran cuánto cambia el relieve entre modelos. La línea gris punteada es la humedad que vio el radar (Sentinel-1 2025-05-15 menos la referencia seca 2023-02-25): valores negativos = suelo más húmedo o agua; por debajo de -3 dB suele haber agua.

6 · Lluvias extremas simuladas: dónde se junta el agua

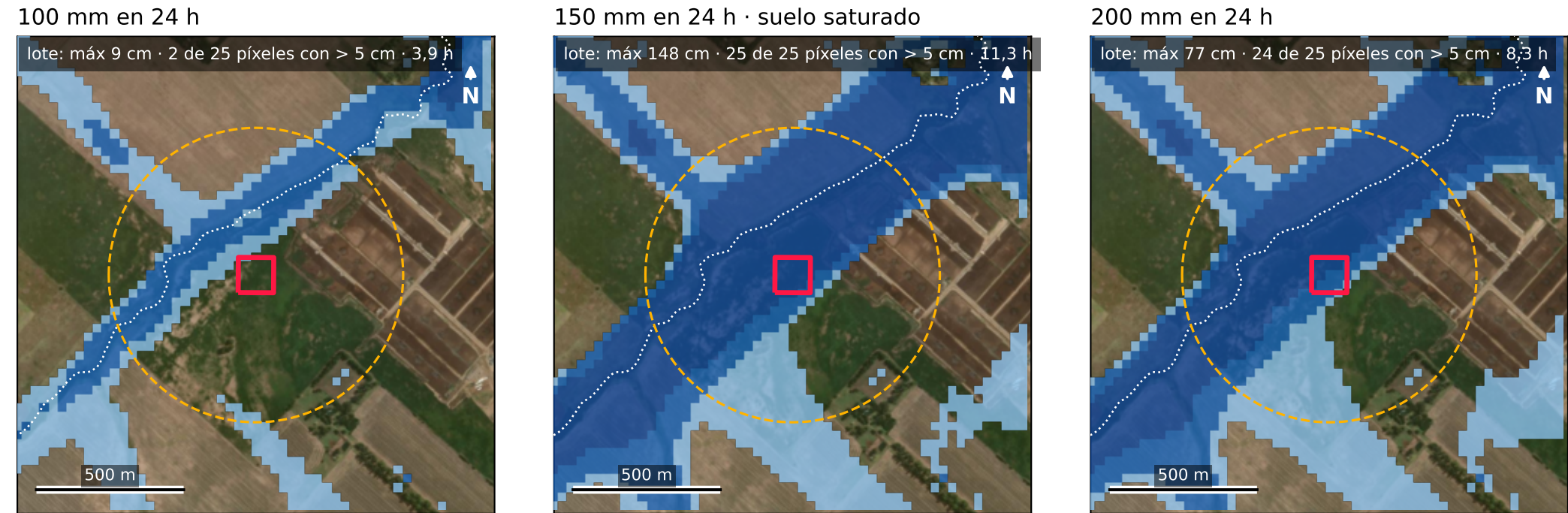


lámina máxima de agua

5 - 20 cm

20 - 50 cm

más de 50 cm

arroyos mapeados (OpenStreetMap)

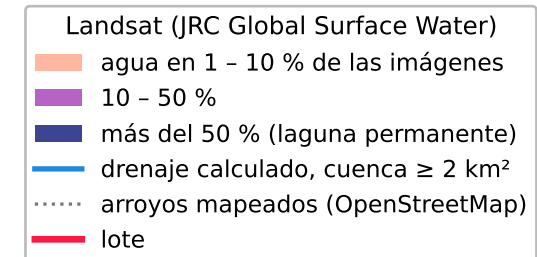
lote

entorno de 500 m

lluvia	lote máx (cm)	lote píxeles > 5 cm	lote horas > 5 cm	entorno 500 m % > 5 cm	entorno 500 m % > 20 cm	entorno 500 m máx (cm)
50 mm / 24 h	0	0 de 25	0	0	0	0
100 mm / 24 h	9	2 de 25	3,9	29	16	39
100 mm / 24 h · saturado	49	19 de 25	9,6	55	36	86
150 mm / 24 h	44	17 de 25	7,3	53	34	79
150 mm / 24 h · saturado	148	25 de 25	11,3	67	53	244
200 mm / 24 h	77	24 de 25	8,3	63	47	139

Simulación 2D (Landlab OverlandFlow) de la lluvia cayendo sobre el terreno, con infiltración. Muestra dónde se acumula agua y cuánto; no incluye la crecida que puede venir por el drenaje desde fuera del dominio de ±5 km. Píxeles de 30 m: no ve zanjas ni cunetas. El lote ocupa 25 píxeles, así que cada píxel con agua es un 4 % del lote. Frecuencia: 100 mm en 24 h ≈ cada 12 años (ERA5; CHIRPS: 10). 'Saturado' repite la lluvia con el suelo ya lleno de agua (napa alta o lluvias previas).

7 · Agua vista por satélite, 1984-2021 (Landsat) y por radar en los eventos recientes



Landsat (30 m, 1984-2021): nunca vio agua sobre el lote. Radar Sentinel-1 (10 m): 4 escenas alrededor de los eventos de lluvia de 2015, 2016, 2024, 2025 y 2026, ninguna con agua abierta sobre el lote; 2 eventos sin cobertura radar, 2 sin pasada a tiempo. Los satélites no ven agua bajo árboles ni la que dura menos que el intervalo entre pasadas (6-12 días), y el radar confunde suelo desnudo mojado con agua. Que no hayan visto agua no prueba que no se anegue: prueba que no hubo agua abierta durante días.